



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Topologías de Alexandroff sobre grafos simples

Juan Camilo Lozano Suárez

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias
Departamento de Matemáticas
Bogotá, Colombia
2026

Topologías de Alexandroff sobre grafos simples

Juan Camilo Lozano Suárez

Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de:
Matemático

Directora:
Ibeth Marcela Rubio Perilla

Líneas de Investigación:
Topología
Teoría de grafos

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias
Departamento de Matemáticas
Bogotá, Colombia
2026

Dedicatoria

Resumen

El resumen es una presentación abreviada y precisa (la NTC 1486 de 2008 recomienda revisar la norma ISO 214 de 1976). Se debe usar una extensión máxima de 12 renglones. Se recomienda que este resumen sea analítico, es decir, que sea completo, con información cuantitativa y cualitativa, generalmente incluyendo los siguientes aspectos: objetivos, diseño, lugar y circunstancias, pacientes (u objetivo del estudio), intervención, mediciones y principales resultados, y conclusiones. Al final del resumen se deben usar palabras claves tomadas del texto (mínimo 3 y máximo 7 palabras), las cuales permiten la recuperación de la información.

Palabras clave: (máximo 10 palabras, preferiblemente seleccionadas de las listas internacionales que permitan el indizado cruzado).

Abstract

Es el mismo resumen pero traducido al inglés. Se debe usar una extensión máxima de 12 renglones. Al final del Abstract se deben traducir las anteriores palabras claves tomadas del texto (mínimo 3 y máximo 7 palabras), llamadas keywords. Es posible incluir el resumen en otro idioma diferente al español o al inglés, si se considera como importante dentro del tema tratado en la investigación, por ejemplo: un trabajo dedicado a problemas lingüísticos del mandarín seguramente estaría mejor con un resumen en mandarín.

Keywords: palabras clave en inglés(máximo 10 palabras, preferiblemente seleccionadas de las listas internacionales que permitan el indizado cruzado)

Índice general

Agradecimientos	1
1 Preliminares	2
1.1 Teoría de Grafos	2
1.2 Topología	11
Bibliografía	12

Agradecimientos

Esta sección es opcional, en ella el autor agradece a las personas o instituciones que colaboraron en la realización de la tesis o trabajo de investigación. Si se incluye esta sección, deben aparecer los nombres completos, los cargos y su aporte al documento.

CAPÍTULO 1

Preliminares

En este capítulo se presentan los conceptos básicos que serán usados a lo largo del trabajo organizados en dos secciones; una referente a teoría de grafos y la otra referente a topología.

1.1. Teoría de Grafos

Las definiciones presentadas en esta sección son estándar en la teoría; las tomamos siguiendo a [1], [2] y [3].

Dado un conjunto S y un número natural k , denotamos por $[S]^k$ a la colección de todos los subconjuntos de S con exactamente k elementos. Así por ejemplo, tomando $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, tenemos que

$$[S]^3 = \{\{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \{1, 2, 5\}, \{1, 3, 4\}, \{1, 3, 5\}, \{1, 4, 5\}, \{2, 3, 4\}, \{2, 3, 5\}, \\ \{2, 4, 5\}, \{3, 4, 5\}\}$$

Los elementos de $[S]^k$ son llamados k -*subconjuntos* de S . Con esto, damos la definición de grafo.

Definición 1.1.1. Un **grafo** es una pareja $G = (V, E)$ de conjuntos tal que $E \subseteq [V]^2$. Los elementos de V son llamados **vértices** y los elementos de E son llamados **aristas**.

De este modo, las aristas de un grafo son 2 – *subconjuntos* de vértices. Si es necesario, dado un grafo G , también se denota por $V(G)$ a su conjunto de vértices, y por $E(G)$ a su conjunto de aristas. Un grafo con conjunto de vértices V también es llamado un *grafo sobre V* . Para evitar ambigüedades de notación, asumimos también que $V(G) \cap E(G) = \emptyset$ para todo grafo G . Una arista $\{u, v\}$ de un grafo también puede ser representada mediante uv . Una manera estándar y conveniente de representar visualmente un grafo es dibujar un círculo o punto por cada vértice, y unir dos de estos círculos por una línea si y sólo si los correspondientes vértices forman una arista del grafo. La distribución particular de los círculos en el espacio, así como la forma en que las líneas son dibujadas es irrelevante; la única información que importa es qué par de vértices están conectados mediante una arista y cuáles no. Solemos referirnos por *grafo* también a la respectiva representación visual.

Ejemplo 1.1.2. *Los siguientes son ejemplos de grafos sobre $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$:*

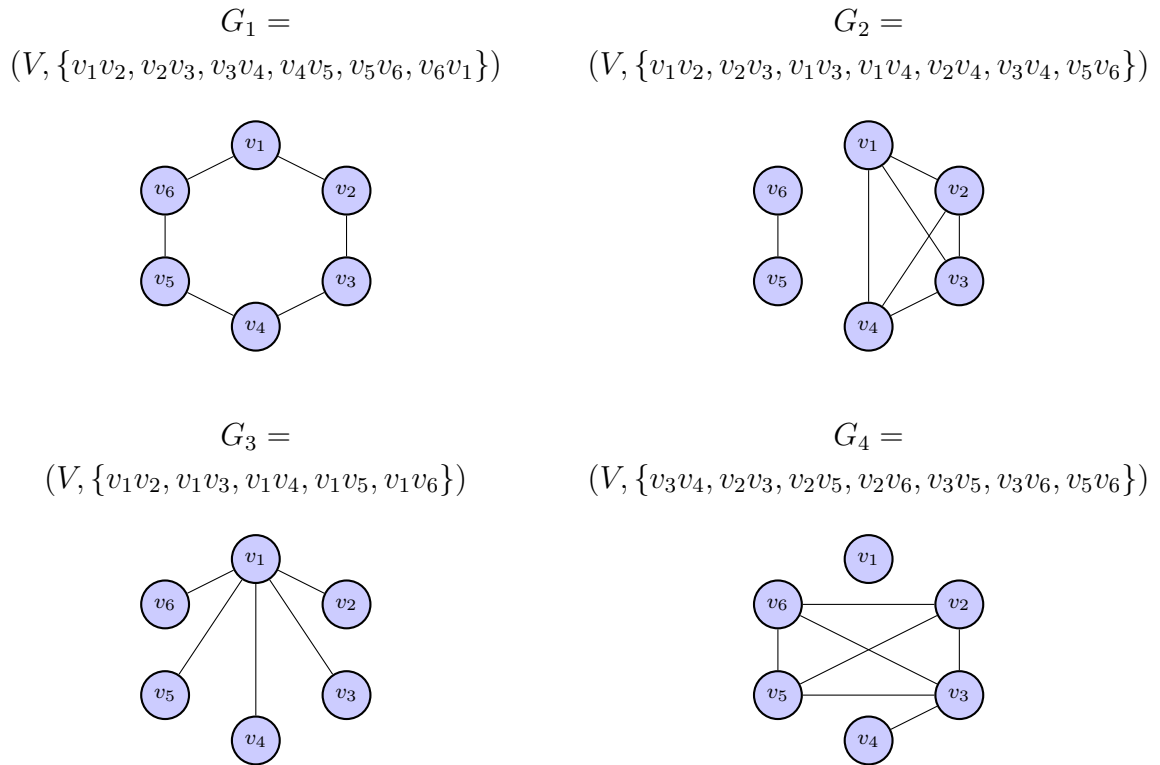


Figura 1.1.1: Ejemplos de grafos sobre V

Un ejemplo de grafo sobre $V' = \{v_1, v_2, v_3, \dots\}$ es $G_5 = (V', \{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_4v_5, \dots\})$.

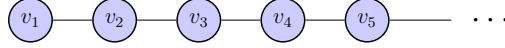


Figura 1.1.2: El grafo G_5 sobre V'

Notación 1.1.3. El grafo $G = (\emptyset, \emptyset)$ en el cual tanto el conjunto de vértices como el de aristas es vacío, lo llamamos **grafo vacío** y lo representamos simplemente por $\emptyset$.

Notemos que en un grafo G , dada $uv \in E(G)$, se tiene que uv y vu hacen referencia a la misma arista, pues $uv = \{u, v\} = \{v, u\} = vu$. Este tipo de grafos en los cuales el orden de los vértices en la representación de la arista no es tenido en cuenta también son llamados *grafos no dirigidos*. Además, la exigencia de que las aristas de un grafo sean 2 – *subconjuntos* de vértices implica que si $uv \in E(G)$ entonces $u \neq v$, es decir, no hay aristas que unan un vértice con sí mismo, lo que también expresamos diciendo que el grafo no tiene *bucles*. Así mismo, entre dos vértices distintos $u, v \in V(G)$ podrá haber a lo más una arista, dependiendo de si uv pertenece a $E(G)$ o no, es decir, se excluye la posibilidad de que hayan *aristas múltiples* entre un par de vértices. En la literatura, se suele también hacer referencia a este tipo particular de grafos (no dirigidos, sin bucles y sin aristas múltiples) como *grafos simples*. A continuación presentamos la definición de otros tipos de grafos.

Definición 1.1.4. Un **hipergrafo** es una pareja (V, E) de conjuntos disyuntos (de vértices y aristas), donde los elementos de E son subconjuntos no vacíos, de cualquier cardinalidad, de V .

De esta manera, los grafos simples son casos especiales de hipergrafos, donde se exige que cada arista sea un 2 – *subconjunto* de V . Para ilustrar visualmente un hipergrafo se usa nuevamente un círculo por cada vértice, y para representar cada arista se usa una curva cerrada continua que encierre únicamente a los vértices contenidos en ella, de forma similar a como se hace en los diagramas de Venn.

Ejemplo 1.1.5. Un ejemplo de hipergrafo es $G = (V, E)$ donde $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5,$

$v_6, v_7, v_8\}$ y $E = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}$ con

$$e_1 = \{v_1, v_3, v_4, v_5\}$$

$$e_2 = \{v_1, v_6, v_7\}$$

$$e_3 = \{v_2, v_3, v_4, v_6\}$$

$$e_4 = \{v_5\}$$

$$e_5 = \{v_2, v_7\}$$

La representación visual de G se muestra a continuación.

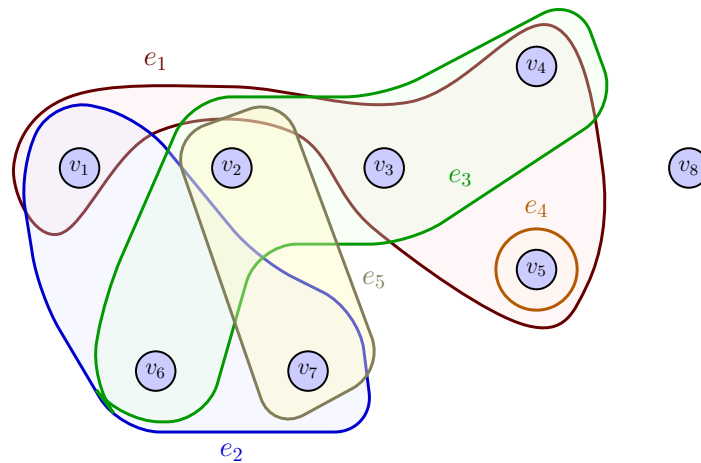


Figura 1.1.3: Un hipergrafo

Definición 1.1.6. Un **grafo dirigido** (también llamado **digrafo**) es una pareja (V, E) de conjuntos disyuntos (de vértices y aristas) junto con dos funciones $\text{init} : E \rightarrow V$ y $\text{ter} : E \rightarrow V$ que asignan a cada arista $e \in E$ un **vértice inicial** $\text{init}(e)$ y un **vértice final** $\text{ter}(e)$. Decimos que la arista e está **dirigida de** $\text{init}(e)$ **a** $\text{ter}(e)$.

Observemos que un grafo dirigido puede tener varias aristas entre los mismos dos vértices u, v (todas aquellas $e \in E$ con $\{\text{init}(e), \text{ter}(e)\} = \{u, v\}$). Decimos que tales aristas son *aristas múltiples*; si tienen la misma dirección (por ejemplo de u a v), entonces se dicen *paralelas*. Una arista e se llama un *bucle* si $\text{init}(e) = \text{ter}(e)$. Los vértices de un grafo dirigido pueden representarse visualmente de la misma forma que en un grafo simple, pero ahora para representar una arista e se usa una flecha que parte de $\text{init}(e)$ y apunta

hacia $\text{ter}(e)$. Si hay aristas múltiples entre dos vértices, suelen curvarse sus respectivas flechas para evitar que éstas se superpongan. Ahora también resulta conveniente etiquetar las aristas con sus nombres para diferenciar aristas paralelas.

Ejemplo 1.1.7. *Un ejemplo de grafo dirigido es $G = (V, E)$ donde $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7\}$ y $E = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7, e_8, e_9, e_{10}, e_{11}, e_{12}\}$, junto con las funciones*

$\text{init}: E \rightarrow V$	$\text{ter}: E \rightarrow V$
$e_1 \mapsto v_1$	$e_1 \mapsto v_1$
$e_2 \mapsto v_1$	$e_2 \mapsto v_1$
$e_3 \mapsto v_2$	$e_3 \mapsto v_1$
$e_4 \mapsto v_1$	$e_4 \mapsto v_2$
$e_5 \mapsto v_1$	$e_5 \mapsto v_4$
$e_6 \mapsto v_4$	$e_6 \mapsto v_5$
$e_7 \mapsto v_5$	$e_7 \mapsto v_5$
$e_8 \mapsto v_4$	$e_8 \mapsto v_6$
$e_9 \mapsto v_4$	$e_9 \mapsto v_6$
$e_{10} \mapsto v_4$	$e_{10} \mapsto v_6$
$e_{11} \mapsto v_6$	$e_{11} \mapsto v_4$
$e_{12} \mapsto v_7$	$e_{12} \mapsto v_3$

La representación visual de G se muestra a continuación.

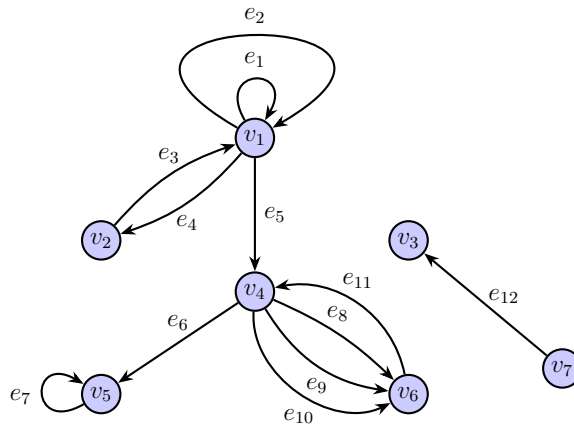


Figura 1.1.4: Un grafo dirigido

Podemos señalar, por ejemplo, que e_1, e_2 y e_7 son bucles, e_3 y e_4 son aristas múltiples entre v_1 y v_2 , y e_8, e_9 y e_{10} son aristas paralelas.

Definición 1.1.8. Decimos que un grafo dirigido D es una **orientación** de un grafo simple G si $V(D) = V(G)$, $E(D) = E(G)$ e $\{\text{init}(e), \text{ter}(e)\} = \{u, v\}$ para toda arista $e = uv$. En este caso también decimos que D es un **grafo orientado**.

De forma intuitiva, podemos decir que un grafo orientado se genera a partir de un grafo simple dirigiendo cada arista de uno de sus respectivos vértices al otro. Igualmente, podemos notar que los grafos orientados son grafos dirigidos sin bucles ni aristas múltiples. Por esto mismo, en la representación visual de un grafo orientado podemos prescindir de etiquetar sus aristas.

Ejemplo 1.1.9. El grafo dirigido $D = (V, E)$ con $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7\}$ y $E = \{\{v_1, v_2\}, \{v_1, v_3\}, \{v_2, v_3\}, \{v_2, v_4\}, \{v_3, v_4\}, \{v_3, v_5\}, \{v_5, v_6\}, \{v_5, v_7\}\}$, junto con las funciones

init:	E	$\rightarrow$	V	ter:	E	$\rightarrow$	V
	$\{v_1, v_2\}$	$\mapsto$	v_2		$\{v_1, v_2\}$	$\mapsto$	v_1
	$\{v_1, v_3\}$	$\mapsto$	v_1		$\{v_1, v_3\}$	$\mapsto$	v_3
	$\{v_2, v_3\}$	$\mapsto$	v_2		$\{v_2, v_3\}$	$\mapsto$	v_3
	$\{v_2, v_4\}$	$\mapsto$	v_2		$\{v_2, v_4\}$	$\mapsto$	v_4
	$\{v_3, v_4\}$	$\mapsto$	v_4		$\{v_3, v_4\}$	$\mapsto$	v_3
	$\{v_3, v_5\}$	$\mapsto$	v_3		$\{v_3, v_5\}$	$\mapsto$	v_5
	$\{v_5, v_6\}$	$\mapsto$	v_6		$\{v_5, v_6\}$	$\mapsto$	v_5
	$\{v_5, v_7\}$	$\mapsto$	v_5		$\{v_5, v_7\}$	$\mapsto$	v_7

es una orientación del grafo simple $G = (V, E)$. Por tanto D es un grafo orientado.

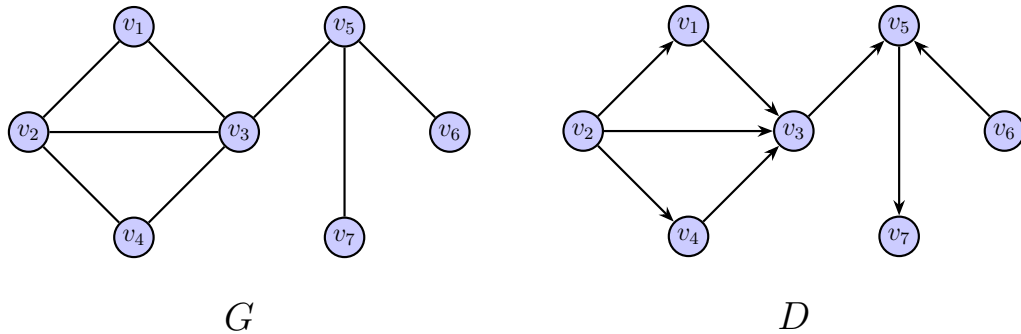


Figura 1.1.5: D es una orientación de G

Definición 1.1.10. *Un **multigrafo** es una pareja (V, E) de conjuntos disyuntos (de vértices y aristas) junto con una función $\text{inc} : E \rightarrow V \cup [V]^2$, que asigna a cada arista un vértice o una pareja de vértices.*

Por lo tanto, los multigrafos pueden tener también bucles (aristas cuya imagen vía inc pertenece a V) y aristas múltiples (aristas que tienen la misma imagen vía inc). Intuitivamente podemos pensar en un multigrafo como un grafo dirigido en el que la dirección de sus aristas ha sido “olvidada”. Para representar visualmente un multigrafo tratamos los vértices de la misma manera que se ha hecho con los otros tipos de grafos. Ahora, dada $e \in E$, si $\text{inc}(e) = v$ para algún $v \in V$, representamos e como un bucle sobre v ; si $\text{inc}(e) = \{v_1, v_2\}$ con $v_1, v_2 \in V$ distintos, entonces representamos e como una línea que une a v_1 y v_2 , como lo hacíamos con los grafos simples. Nuevamente nos es conveniente etiquetar las aristas, y curvamos las aristas múltiples cuidando que éstas no se superpongan.

Ejemplo 1.1.11. *Un ejemplo de multigrafo es $G = (V, E)$ donde $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ y $E = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7, e_8, e_9, e_{10}, e_{11}, e_{12}, e_{13}, e_{14}\}$ junto con la función*

$$\begin{array}{ll} \text{inc}: E & \rightarrow V \cup [V]^2 \\ e_1 & \mapsto \{v_1, v_2\} \\ e_2 & \mapsto \{v_2, v_3\} \\ e_3 & \mapsto \{v_1, v_5\} \\ e_4 & \mapsto \{v_3, v_5\} \\ e_5 & \mapsto \{v_2, v_4\} \\ e_6 & \mapsto \{v_2, v_4\} \\ e_7 & \mapsto \{v_2, v_4\} \\ e_8 & \mapsto \{v_4, v_5\} \\ e_9 & \mapsto \{v_4, v_5\} \\ e_{10} & \mapsto \{v_4, v_5\} \\ e_{11} & \mapsto \{v_5\} \\ e_{12} & \mapsto \{v_1\} \\ e_{13} & \mapsto \{v_2\} \\ e_{14} & \mapsto \{v_3\} \end{array}$$

La representación visual de G se muestra a continuación.

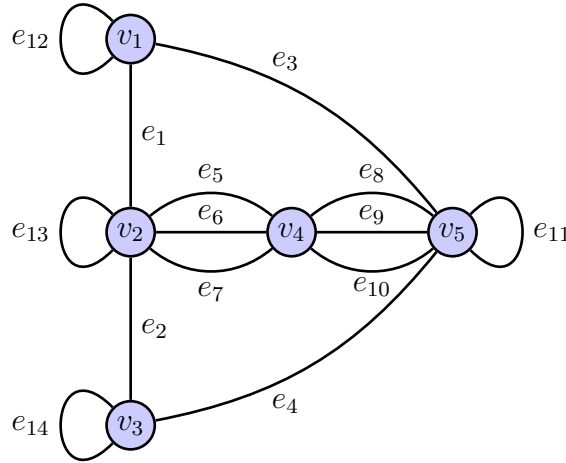


Figura 1.1.6: Un multigrafo

Podemos ver, por ejemplo, que e_8, e_9 y e_{10} son aristas múltiples entre v_4 y v_5 , que e_{12} es un bucle sobre v_1 y que e_{14} es un bucle sobre v_3 .

En el presente estudio trabajaremos únicamente con grafos simples, así que de ahora en adelante se entenderá *grafo* y *grafo simple* de manera indistinta.

Frecuentemente en matemáticas, uno de los primeros pasos al analizar una estructura formal es estudiar sus subestructuras, es decir, objetos del mismo tipo contenidos en ella. Para esto introducimos la noción de *subgrafo*.

Definición 1.1.12. Dados dos grafos $G = (V, E)$ y $G' = (V', E')$, decimos que G' es un **subgrafo** de G si $V' \subseteq V$ y $E' \subseteq E$. En este caso denotamos $G' \subseteq G$.

Para cualquier grafo G se tiene $\emptyset \subseteq G$. Damos a continuación más ejemplos de contención de grafos.

Ejemplo 1.1.13. En cada fila de la siguiente tabla se tiene $G' \subseteq G$:

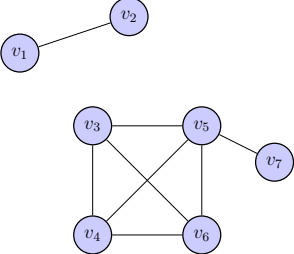
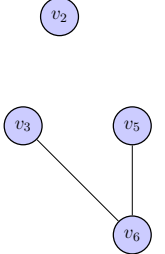
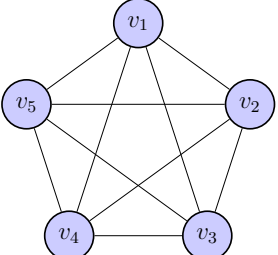
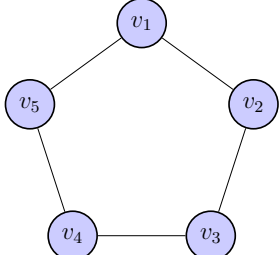
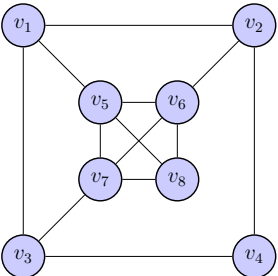
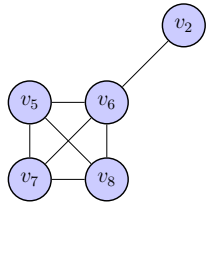
	G	G'
$G_1 - G'_1$		
$G_2 - G'_2$		
$G_3 - G'_3$		

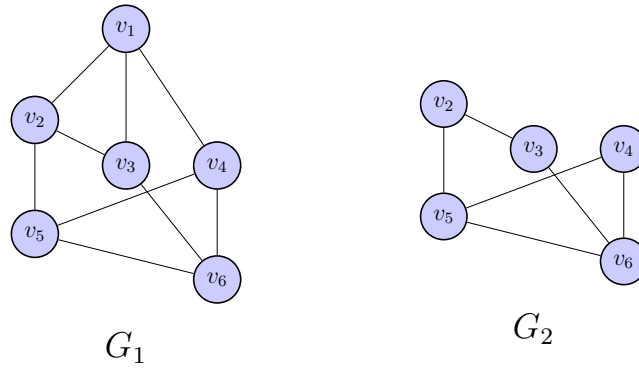
Tabla 1.1: Ejemplos de contenencia de grafos

En el Ejemplo 1.1.13 se cumple que G'_3 conserva todas las aristas entre vértices de $V(G'_3)$ que aparecían originalmente en G_3 , es decir, para cualesquiera $u, v \in V(G'_3)$ se tiene que $uv \in E(G_3)$ implica $uv \in E(G'_3)$. Notemos que en los ejemplos G_1 y G_2 esto no se cumple. Por ejemplo, para G_1 se tiene $v_3, v_5 \in V(G'_1)$ y $v_3v_5 \in E(G_1)$, pero $v_3v_5 \notin E(G'_1)$; para G_2 se tiene $v_1, v_3 \in V(G'_2)$ y $v_1v_3 \in E(G_2)$, pero $v_1v_3 \notin E(G'_2)$. El comportamiento que se da con G_3 y G'_3 lo resumimos diciendo que G'_3 es el *subgrafo de G_3 inducido por $V(G'_3)$* , y denotamos $G'_3 = G[V(G'_3)]$. Más precisamente:

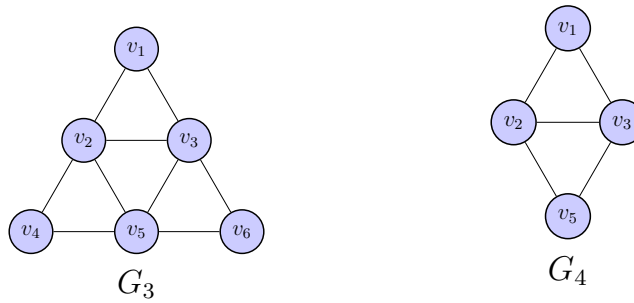
Definición 1.1.14. Sean G un grafo y $W \subseteq V(G)$. El **subgrafo de G inducido por W** , denotado por $G[W]$, se define como el subgrafo de G tal que $V(G[W]) = W$ y $E(G[W]) = \{uv \in E(G) \mid u, v \in W\}$.

Ejemplo 1.1.15.

- G_2 es el subgrafo de G_1 inducido por $W = \{v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$:

Figura 1.1.7: $G_2 = G_1[W]$

- G_4 es el subgrafo de G_3 inducido por $W' = \{v_1, v_2, v_3, v_5\}$:

Figura 1.1.8: $G_4 = G_3[W']$ **1.2. Topología**

Bibliografía

- [1] Diestel, R. (2017). *Graph Theory*. V. 173. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, Berlin, Germany, 5th edition.
- [2] Gómez Barrio, P. (2025). Espacios topológicos ideales y la noción de ideal sobre grafos. Trabajo de fin de grado, Universidad de Sevilla, Sevilla, España. Tutora: María Trinidad Villar Liñán.
- [3] Jafarian Amiri, S. M., Jafarzadeh, A., and Khatibzadeh, H. (2013). An alexandroff topology on graphs. *Bulletin of the Iranian Mathematical Society*, 39(4):647–662.
- [4] Kilicman, A. and Abdulkalek, K. (2018). Topological spaces associated with simple graphs. *Journal of Mathematical Analysis*, 9(4):44–52.
- [5] Mesa Bueno, J. D. (2019). Sobre espacios de Alexandroff. Trabajo de grado (Matemático), Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Directora: Ibeth Marcela Rubio Perilla.
- [6] Munkres, J. R. (2000). *Topology*. Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, 2nd edition.